Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Життєвий цикл розробки програмного забезпечення»

Тема: «Проєктування архітектури та деталізоване проєктування»

Архітектура програмного забезпечення SkillSwap

Виконали:
студенти групи ІА-44
Шейко М. П., Несміян О. С.

Дата здачі _____

Захищено з балом _____

Перевірив:
Альбрехт Й. О.

Київ 2026

Зміст

1 Вступ 3
1.1 Мета та результат роботи 3
1.2 Вихідні дані та межі моделі 3
1.3 Засіб моделювання та вибір діаграм 3
2 Вибір архітектурного підходу 4
2.1 Обґрунтування модульного моноліту 4
2.2 Шари та правила залежностей 4
3 Діаграма компонентів 5
3.1 Склад і межі відповідальності 5
3.2 Взаємодія компонентів і контракти 7
3.3 Особливості локального зв’язку 7
4 Діаграма варіантів використання 8
4.1 Актори та семантика зв’язків 8
4.2 Зв’язок зі сценаріями ЛР1 8
4.3 Деталізація варіантів використання 10
4.4 Покриття функціональних вимог 14
5 Діаграма послідовностей 15
5.1 Сценарій прийняття запиту 15
5.2 Альтернативи та гарантії цілісності 17
5.3 Інші критичні операції 17
6 Узгодження з моделлю даних 18
6.1 Відображення наданих фрагментів ER-моделі 18
6.2 Уточнення схеми та інваріанти 19
7 Зв’язок із нефункціональними вимогами 20
7.1 Продуктивність і стійкість 20
7.2 Безпека та супроводжуваність 21
8 Перевірка архітектурної моделі 22
8.1 Перевірка узгодженості діаграм 22
8.2 Контрольні сценарії для реалізації 22
9 Висновки 23

1 Вступ

1.1 Мета та результат роботи

Мета лабораторної роботи — спроєктувати архітектуру SkillSwap на основі специфікації вимог ЛР1, визначити відповідальність компонентів і деталізувати ключову взаємодію. SkillSwap організовує безоплатний обмін навичками між студентами: одна людина може одночасно навчати й навчатися.

Для першої версії обрано клієнт-серверну систему з модульним монолітом на Go та спільною PostgreSQL. Результат роботи — три узгоджені типи UML-діаграм: компонентів, варіантів використання та послідовностей. Вони описують структуру, доступні користувачам дії та атомарне прийняття запиту на обмін.

1.2 Вихідні дані та межі моделі

Функціональна основа — FR-01–FR-15 специфікації ЛР1. Нефункціональна основа — NFR-01–NFR-05 та NFR-07–NFR-12. Надані десять фрагментів ER-моделі використано для визначення даних і меж модулів. Модель архітектури описує цільову поведінку MVP, а не стверджує, що всі її можливості вже реалізовано.

Стенд працює на одному комп’ютері: Next.js, Go API, PostgreSQL і Mailpit запускаються локальними процесами. Двох студентів представляють окремі профілі браузера. HTTP дозволений лише через loopback. Зовнішнє посилання на відеозустріч учасники додають вручну; інтеграції з відеосервісом немає.

Розширене ранжування, автоматичний підбір часу, синхронізація календарів, файли, SSO, двофакторний захист, розширені канали сповіщень та аналітика належать до FR-16–FR-23. Вони не є залежностями основного сценарію MVP. Після встановлення залежностей базовий обмін не потребує зовнішніх сервісів.

1.3 Засіб моделювання та вибір діаграм

Діаграми створено у PlantUML 1.2026.8 за текстовими описами UTF-8. Локальний запуск через Java забезпечує повторювану генерацію; Graphviz розміщує елементи структурних діаграм. Вихідні .puml збережено разом із SVG для масштабування та PNG для вставлення у звіт. Обрано відкритий безкоштовний інструмент, який підтримує всі три потрібні типи UML.

Діаграма компонентів визначає архітектурні межі та контракти. Діаграма варіантів використання перевіряє покриття ролей і вимог. Діаграма послідовностей деталізує найбільш критичний перехід: один запит має породити рівно один обмін, навіть за повторів або збоїв. Нотація спирається на UML 2.5.1.

2 Вибір архітектурного підходу

2.1 Обґрунтування модульного моноліту

Серверну бізнес-логіку об’єднано в один Go-застосунок, усередині якого модулі мають чіткі відповідальності. Next.js відповідає за сторінки та взаємодію з користувачем; PostgreSQL є єдиним джерелом збережених станів. Внутрішні модулі Go обмінюються викликами функцій, а не мережевими повідомленнями.

Критерій	Модульний моноліт	Мікросервіси / SOA
Команда з двох осіб	Один API, спільні тести й конфігурація.	Потрібні окремі контракти, процеси та діагностика мережевих збоїв.
Прийняття запиту	Одна транзакція для обміну, плану, історії та сповіщення.	Розподілена узгодженість потребує додаткових протоколів або компенсацій.
Локальна демонстрація	Невелика кількість процесів, запуск без контейнерів.	Складніші запуск, журналювання й відтворення середовища.
Зростання продукту	Інтерфейси модулів дозволяють поступове відокремлення.	Незалежне масштабування корисне, коли підтверджене навантаженням.

За цільового набору 1000 профілів і 50 одночасних користувачів простота транзакцій важливіша за незалежне розгортання модулів. Продуктивність цього рішення ще потрібно виміряти за NFR-01. Моноліт має спільну точку відмови — Go-процес; збереження стану в PostgreSQL і контрольований перезапуск дозволяють продовжити демонстрацію після збою.

2.2 Шари та правила залежностей

Шар представлення складається з вебклієнта та HTTP-обробників. Обробники перевіряють формат запиту, передають userId із серверної сесії й перетворюють результат на JSON та HTTP-статус. Доменною логікою керує прикладний інтерфейс IApplication. Прямий доступ вебклієнта до БД відсутній.

Доменні сервіси перевіряють правила підбору, права на конкретний об’єкт і переходи станів. Репозиторії IData виконують параметризовані SQL-запити; ITransaction передає одну транзакцію між модулями. Доменне ядро не залежить від React, структури HTTP-запиту або способу доставки листів. IMailer ізолює SMTP та локальний Mailpit.

3 Діаграма компонентів

3.1 Склад і межі відповідальності

На рисунку 1 наведено логічну компонентну архітектуру. Прямокутник Go API позначає один серверний застосунок; вкладений компонент «Доменне ядро» містить шість модулів. Кола позначають надані інтерфейси, пунктирні стрілки — залежності від них. Mailpit є зовнішнім щодо SkillSwap локальним інструментом, а PostgreSQL — окремим сховищем даних.

Компонент	Відповідальність	Вимоги
Вебклієнт / HTTP-обробники	Форми, DTO, пагінація, відповіді API та доступні повідомлення про помилки.	Усі FR MVP; NFR-02, 10–11
Доступ та автентифікація	Реєстрація, bcrypt, сесії, одноразові токени, Origin і CSRF, роль адміністратора.	FR-01, 15; NFR-07–09
ProfileService	Профілі, довідники, два списки навичок і налаштування видимості.	FR-02–03, 15
MatchingService	Звичайний пошук, перевірка взаємності, форматів і доступності профілю для пошуку.	FR-04–05
ExchangeService	Запити, рішення, незмінні умови, історія, завершення і скасування обміну.	FR-06–07, 10–11
SessionService	План занять, погодження часу, перевірка перетинів та підтвердження проведення.	FR-09–11
CommunicationService	Приватні чати, учасники, повідомлення та сповіщення адресатам.	FR-08, 13
TrustService	Відгуки і рейтинг, скарги, особисті блокування та журнал рішень адміністратора.	FR-12, 14
IData / ITransaction	Пул pgx, читання і зміна даних, транзакції та обмеження цілісності.	NFR-01, 03–05, 09

Модулі описують функціональне розділення серверного коду. Назва Service не означає окремий мікросервіс або додатковий процес. Транзакція починається в сервісі, який координує дію, і передається всім залученим репозиторіям.

Логічна структура локального MVP та інтерфейси між компонентами

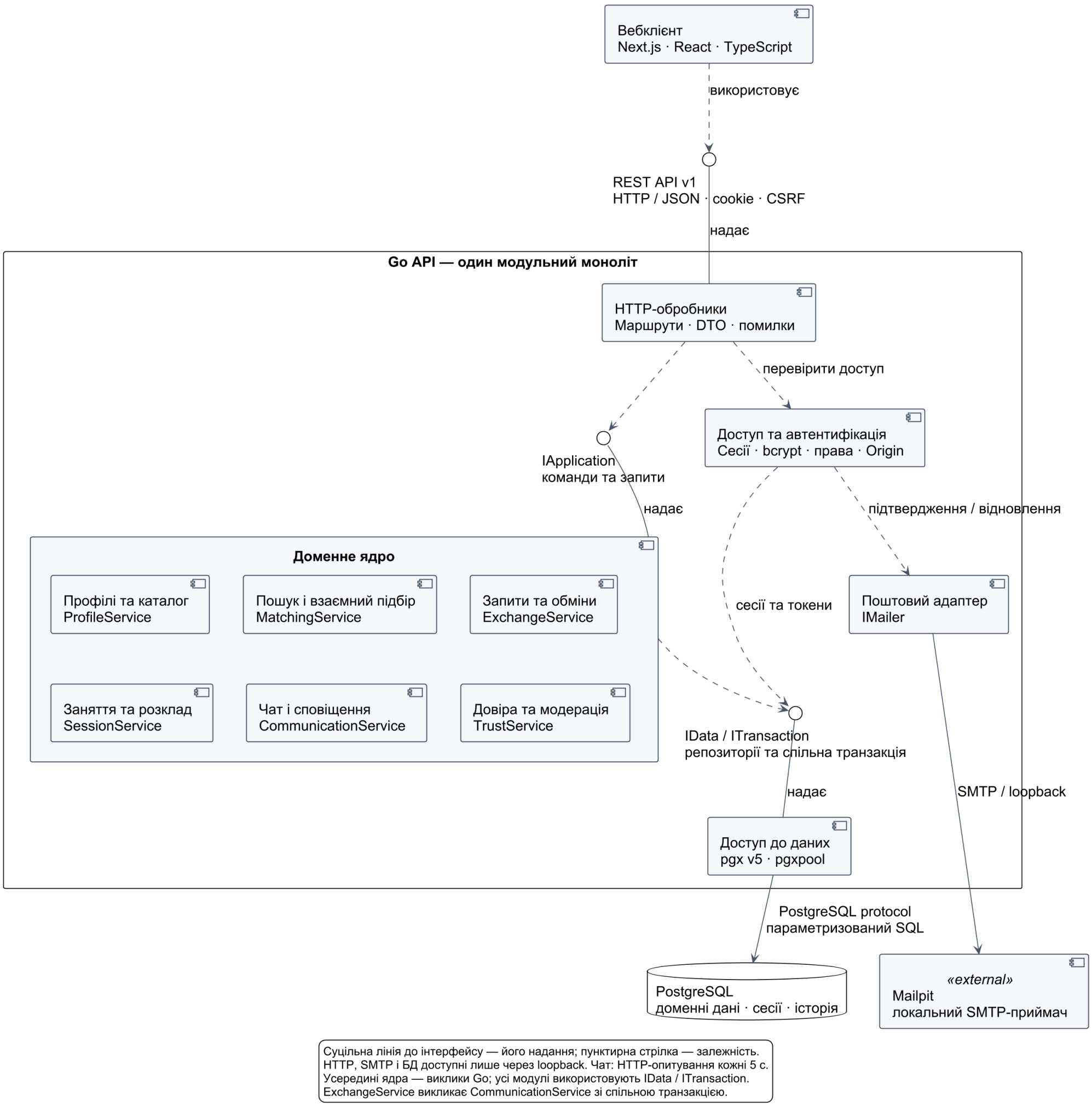


Рисунок 1 — Діаграма компонентів SkillSwap

3.2 Взаємодія компонентів і контракти

Пошук проходить шлях Web → HTTP API → MatchingService → IData → PostgreSQL. Перевірка виконується за ідентифікаторами спільного каталогу. Потрібні навички в обох напрямках і спільний формат; якщо спільним є лише офлайн, міста повинні збігатися. Профілі самого користувача, приховані та заблоковані профілі вилучаються з видачі.

Результати впорядковуються за сумарною кількістю відповідних навичок, потім за ім'ям та UUID. У MVP немає відсотка сумісності. Наступне читання враховує актуальні списки навичок; таблиці matches і match_factors не є обов'язковим кешем для цього алгоритму.

Інтерфейс	Спосіб взаємодії	Основні умови
Web ↔ HTTP API	HTTP/JSON; /api/v1; loopback	Сесійна cookie; CSRF для змін; рівно дозволений Origin; credentials для міжпортових запитів.
API → IApplication	Синхронний виклик Go	Контекст із дедлайном, userId із сесії, перевірені DTO; доменні помилки перетворюються на HTTP.
Сервіси → IData	Методи репозиторіїв Go	Параметризовані запити, UUID та одна pgx.Tx для атомарної операції.
pgxpool ↔ PostgreSQL	Протокол PostgreSQL / TCP loopback	Обмежений пул, індекси, FK, CHECK, UNIQUE; параметри задає конфігурація.
Доступ → IMailer → Mailpit	Виклик Go і локальний SMTP	Листи підтвердження й відновлення; токени одноразові, у БД зберігаються хеші.

ExchangeService координує прийняття запиту і викликає CommunicationService зі спільною транзакцією для сповіщення. SessionService використовує погоджені умови обміну. TrustService перевіряє завершення обміну перед відгуком; під час блокування координує скасування активних обмінів і майбутніх занять. Перехресні дії виконуються через прикладні операції, що перевіряють правила відповідних модулів.

3.3 Особливості локального зв'язку

Рекомендовані адреси стенда: вебклієнт 127.0.0.1:3000, API 127.0.0.1:8080, PostgreSQL 127.0.0.1:5432, SMTP Mailpit 127.0.0.1:1025 і його вебінтерфейс 127.0.0.1:8025. Порти є параметрами конфігурації. Потрібно послідовно використовувати один хост, не змішуючи localhost і 127.0.0.1.

Відкритий чат запитує нові повідомлення раз на 5 с. API перевіряє membership у conversation_participants для кожного читання та запису. Після збою клієнт показує стан з'єднання та поновлює опитування. Ручне посилання на відеозустріч відкривається браузером і не є серверною інтеграцією.

4 Діаграма варіантів використання

4.1 Актори та семантика зв’язків

Актор	Мета й доступ
Гість	Реєстрація, підтвердження пошти, вхід або відновлення доступу; приватні дані недоступні.
Студент	Повний цикл взаємного навчання; автор запиту, отримувач, викладач і учень є контекстними ролями одного типу користувача.
Адміністратор	Вхід, розгляд скарг, блокування порушників, керування каталогом і журналювання рішень.
Mailpit	Допоміжний зовнішній актор для отримання локальних тестових листів; це не користувач бізнес-функцій.

Рисунок 2 показує межу системи й основні цілі акторів. Вхід є передумовою приватних дій; його не включено через «include» до кожного сценарію, оскільки активна сесія вже може існувати. Гість і студент позначають стан взаємодії, а не окремі акаунти. Для студента операції виходу, зміни пароля й видалення акаунта належать до U14.

Зв’язок U05 «extend» → U04 означає необов’язковий режим взаємних збігів у точці розширення «сформувати видачу». Базовий пошук U04 працює і без нього. Зв’язки U15 та U16 «include» → U17 означають, що рішення адміністратора й зміни каталогу завжди залишають запис із автором, часом та причиною.

U07 охоплює три альтернативні дії за FR-07: отримувач приймає або відхиляє запит, автор відкликає його. Створення обміну належить лише до гілки прийняття. Відгук U11 є самостійною дією після завершення обміну; він не є обов’язковою частиною завершення.

4.2 Зв’язок зі сценаріями ЛР1

Сценарій ЛР1	Елементи рисунка 2	Підсумок
UC-01 Взаємний пошук	U01–U05	Профіль із двома списками та обґрунтований взаємний збіг.
UC-02 Укладення обміну	U06–U08, U12	Запит, обговорення, рішення та один активний обмін.
UC-03 Проведення занять	U09–U10	Погоджений час, двосторонні підтвердження та виконаний план.
UC-04 Відгук	U11	Одна оцінка від кожного учасника завершеного обміну.
UC-05 Відмова або збій	U07; рисунок 3	Відхилення не створює обмін; повтор не створює дублікат.
UC-06 Захист учасника	U13–U15, U17	Блокування, скарга та контроль приватного доступу.

Функціональні межі MVP з погляду користувачів та допоміжного поштового засобу

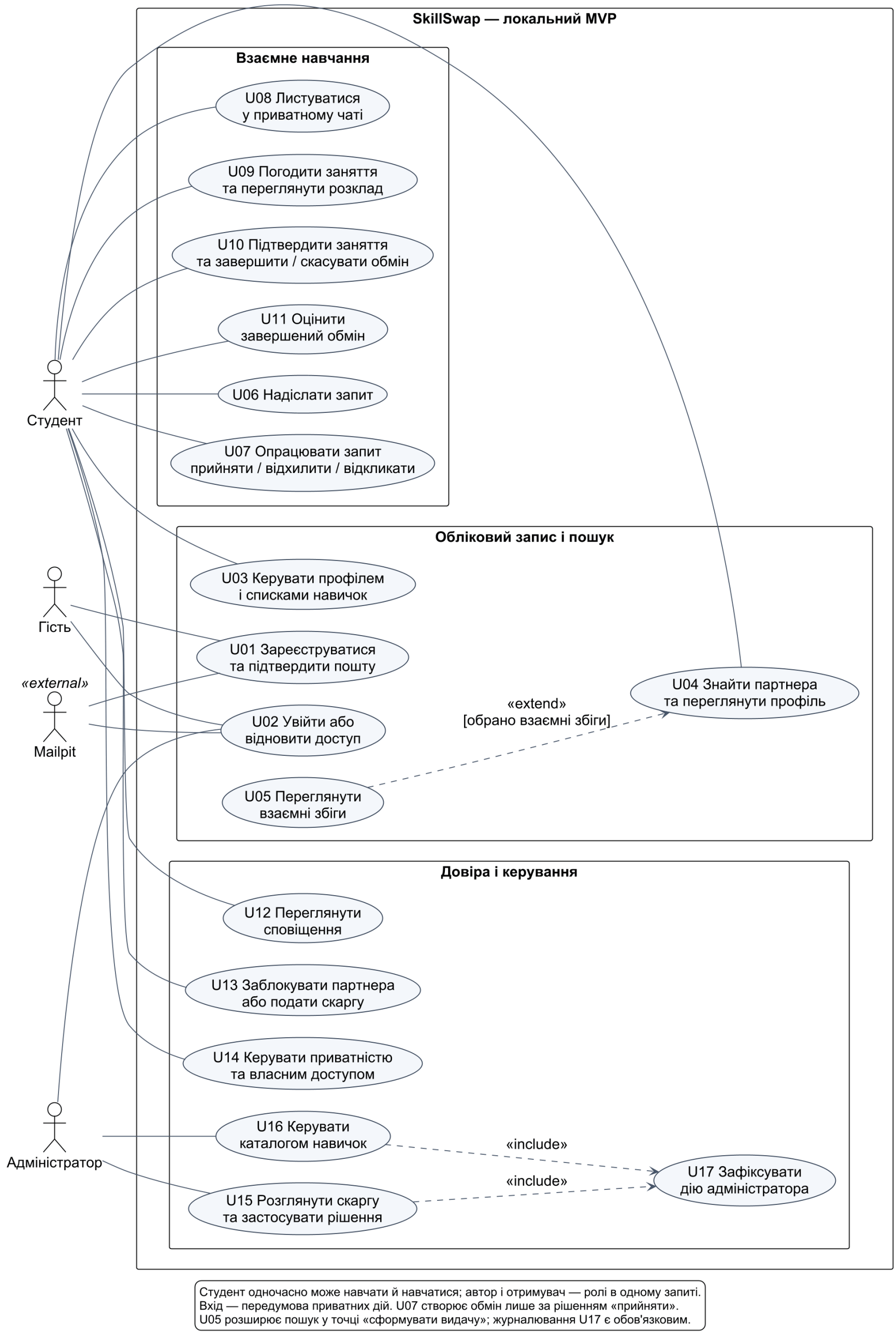


Рисунок 2 — Діаграма варіантів використання SkillSwap

4.3 Деталізація варіантів використання

Загальну діаграму на рисунку 2 доповнено чотирма тематичними поданнями — рисунками 2а–2г. Вони показують ті самі варіанти U01–U17 та зв’язки між ними в меншому обсязі. Повторення актора «Студент» у різних поданнях позначає ту саму роль, а не окремі типи користувачів.

Обліковий запис і пошук партнера

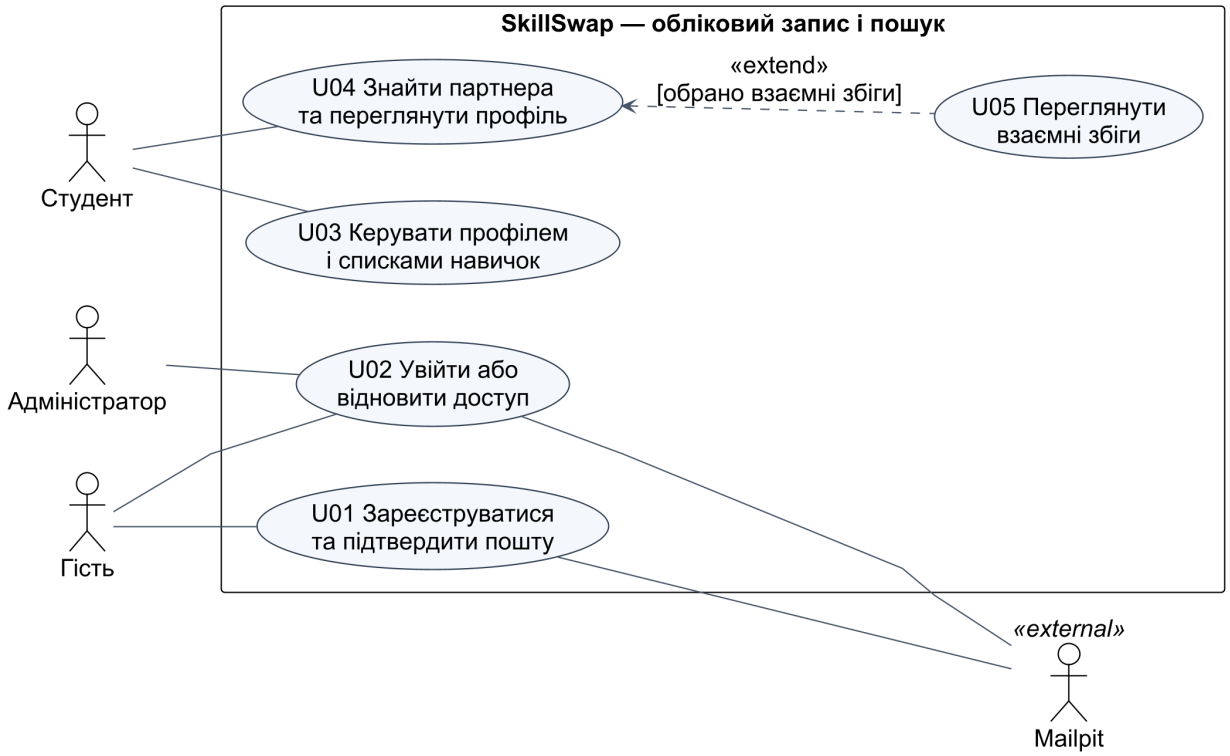


Рисунок 2а — Обліковий запис і пошук партнера

Гість реєструється, підтверджує пошту або входить у систему. Адміністратор використовує той самий механізм входу U02. Mailpit бере участь у поштових сценаріях підтвердження та відновлення доступу.

Студент керує профілем і двома списками навичок, шукає партнера та переглядає його профіль. U05 розширює U04 лише за вибору взаємних збігів; звичайний пошук залишається самостійним сценарієм.

Запити на обмін і приватний чат

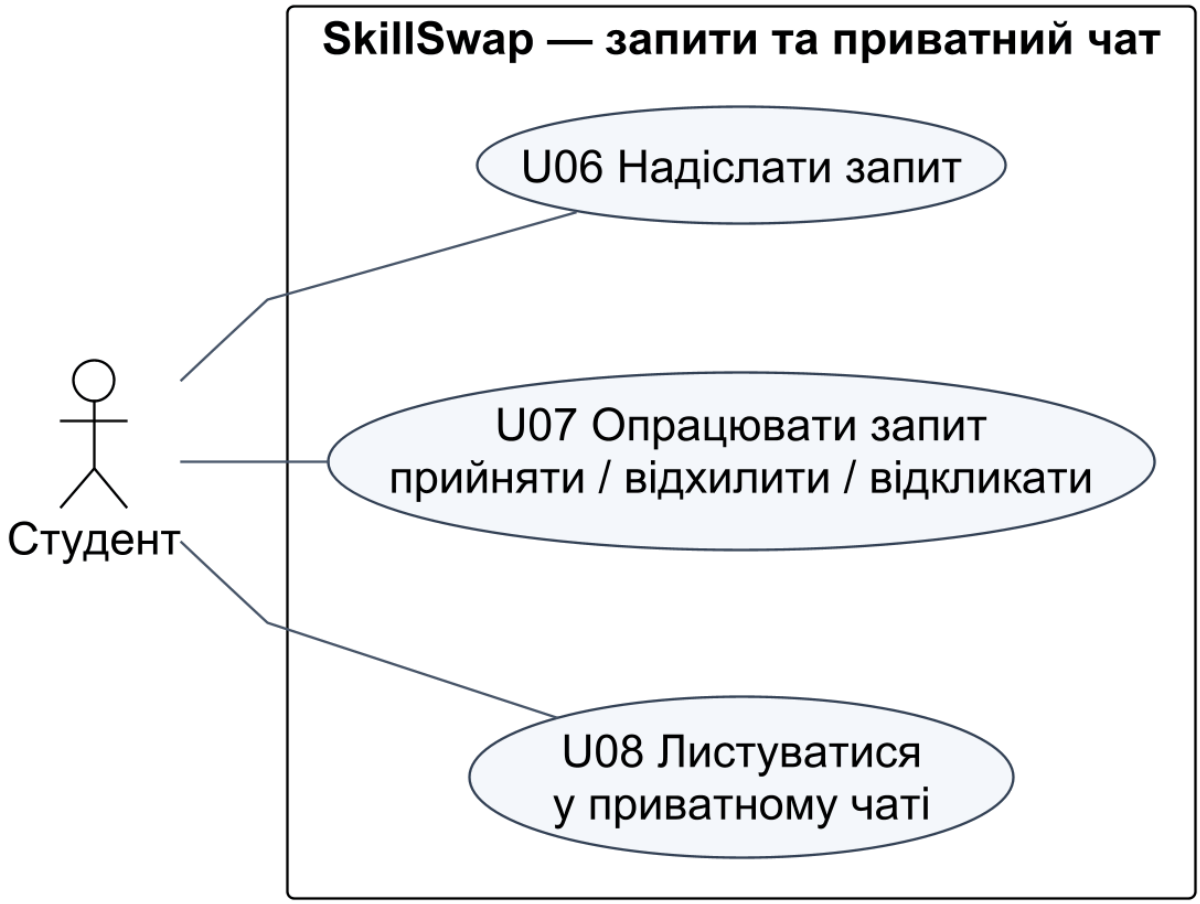


Рисунок 2б — Запити на обмін і приватний чат

U06 охоплює надсилання пропозиції з двома навичками й умовами навчання. В U07 отримувач приймає або відхиляє запит, а його автор може відкликати пропозицію. Активний обмін створюється тільки після прийняття.

U08 дозволяє учасникам запиту або обміну обговорювати умови у приватному чаті. Треті користувачі не мають доступу до історії. Лінії від актора показують участь у функціях; вони не задають часову черговість дій.

Заняття, завершення обміну та відгуки

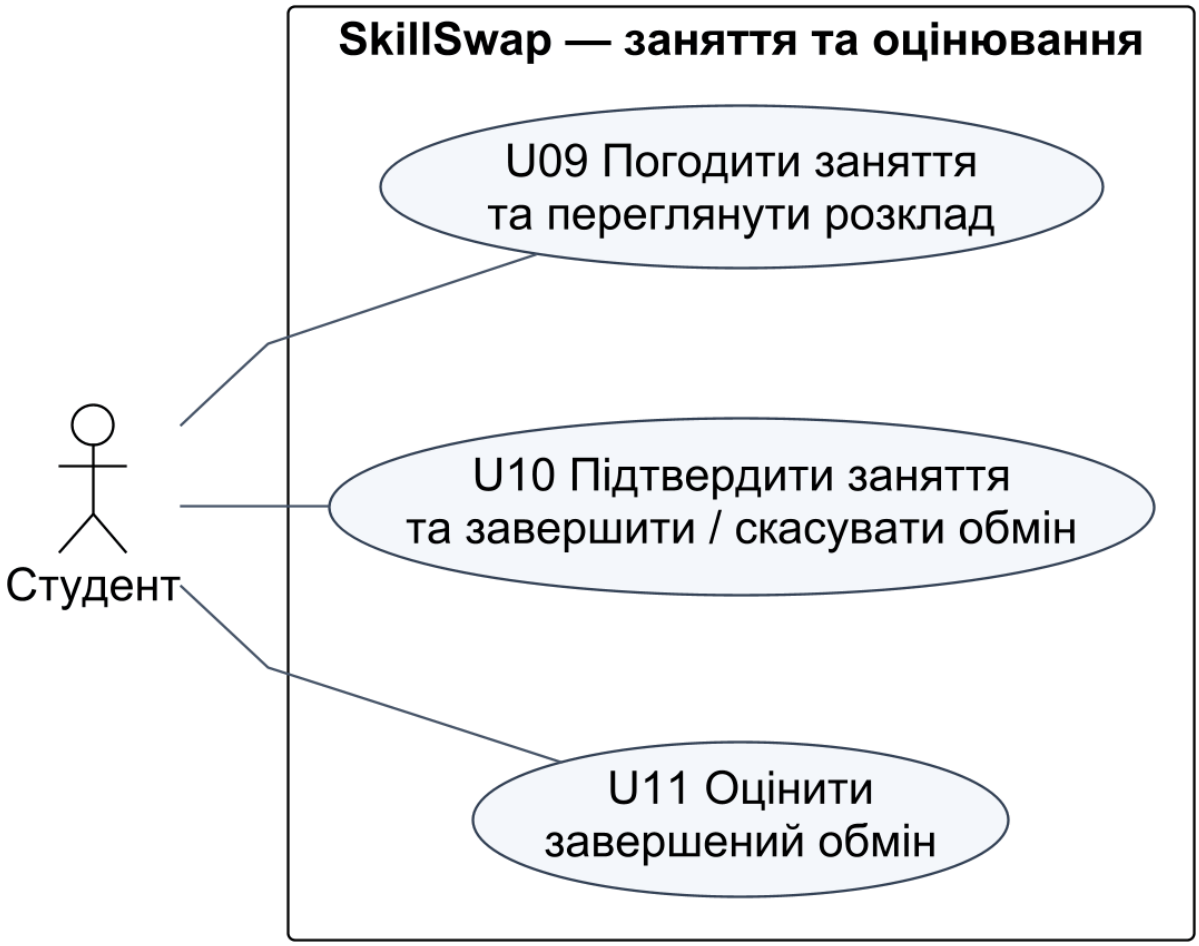


Рисунок 2в — Заняття, завершення обміну та відгуки

У U09 учасники погоджують заняття й переглядають власний розклад. U10 охоплює підтвердження проведення, завершення виконаного плану або скасування обміну. Для зарахування заняття потрібні дві незалежні згоди.

U11 доступний учаснику лише після завершення обміну. Оцінка є окремою добровільною дією: вона не включається обов’язково до U10. На один завершений обмін допускається один відгук від кожного учасника.

Сповіщення, приватність і модерація

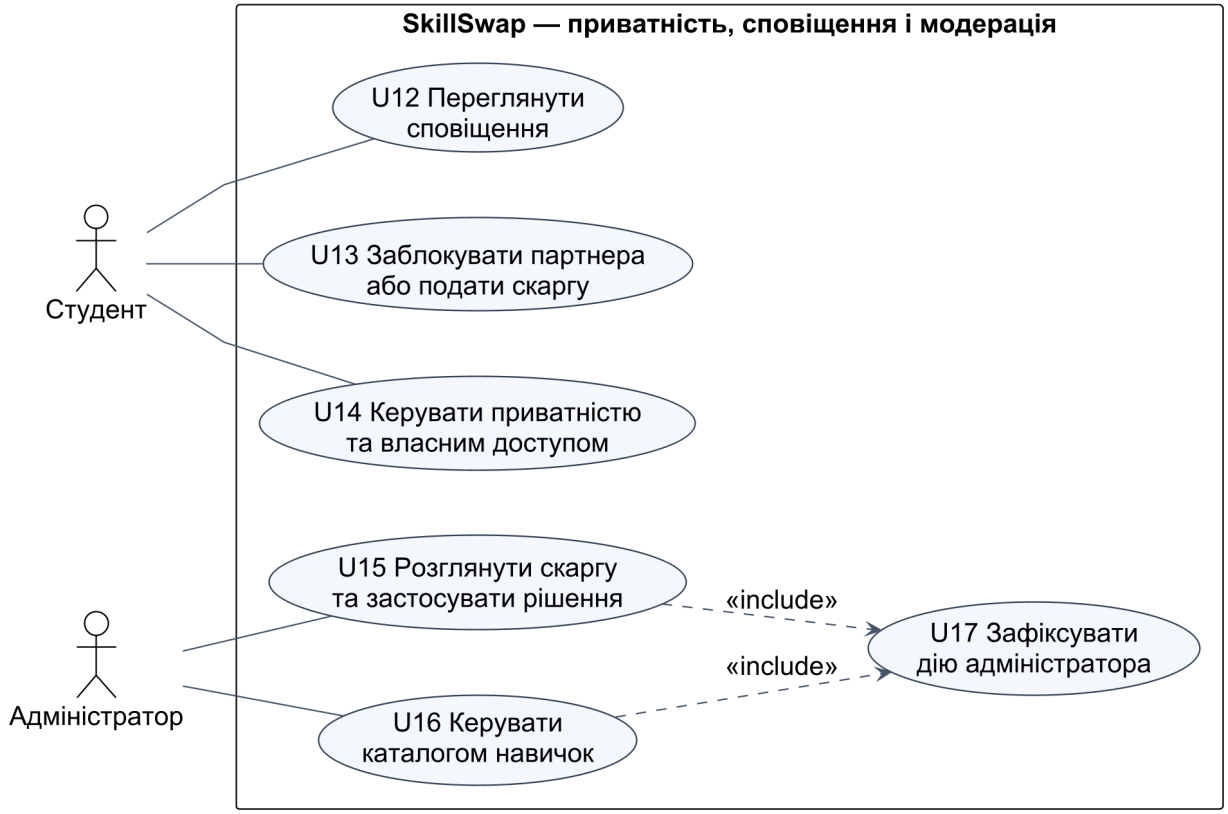


Рисунок 2г — Сповіщення, приватність і модерація

Для студента виділено три функції: перегляд власних сповіщень U12, особисте блокування або скарга U13 та керування приватністю і доступом U14. Особисте блокування партнера відрізняється від адміністративного блокування акаунта.

Адміністратор розглядає скарги та застосовує рішення в U15, керує каталогом у U16. Обидві функції обов’язково включають U17: збереження автора, часу та змісту адміністративної дії. Пунктирні стрілки «include» спрямовані до цієї спільної функції.

4.4 Покриття функціональних вимог

Позначення U01–U17 належать цій діаграмі. Вони не змінюють коди UC-01–UC-06 зі специфікації ЛР1. У таблиці наведено кожну вимогу MVP і модуль, що відповідає за її основну реалізацію; контроль доступу застосовується до всіх приватних операцій.

Вимога	Варіант	Основний компонент і результат
FR-01	U01–U02	Доступ / IMailer: обліковий запис, перевірка пошти, сесія та відновлення.
FR-02	U03	ProfileService: збережений профіль із обов’язковими полями.
FR-03	U03	ProfileService: окремі списки «навчаю» і «вивчаю» без дублікатів.
FR-04	U04	MatchingService: пошук і спільне застосування фільтрів; 20 результатів на сторінці.
FR-05	U05, U04	MatchingService / ProfileService: пояснення взаємності та профіль кандидата.
FR-06	U06	ExchangeService: запит із двома напрямками й рівним сумарним часом.
FR-07	U07	ExchangeService: прийняття, відхилення, відкликання й історія.
FR-08	U08	CommunicationService: текст до 2000 символів і приватна історія чату.
FR-09	U09	SessionService: пропозиція часу, відповідь партнера, перенесення й скасування.
FR-10	U09, U10	SessionService / ExchangeService: свої зустрічі, активні обміни та прогрес.
FR-11	U10	SessionService / ExchangeService: дві згоди та перевірка виконання плану.
FR-12	U11	TrustService: оцінка 1–5, текст до 1000 символів, середній рейтинг.
FR-13	U12	CommunicationService: події лише адресату, прочитання і лічильник.
FR-14	U13, U15–U17	TrustService / ProfileService: скарги, блокування, каталог та аудит.
FR-15	U14	Доступ / ProfileService: приватність, пароль, вихід і знеособлення акаунта.

Повний цикл починається з U01–U03, переходить до U04–U07 і U08–U10 та завершується U11. U12–U17 підтримують інформування, приватність і довіру. Приховування профілю не скасовує чинні обміни; особисте блокування й видалення акаунта мають інші наслідки, визначені FR-14–FR-15.

5 Діаграма послідовностей

5.1 Сценарій прийняття запиту

Для деталізації обрано позитивну гілку U07 і пов'язані відмови. Вона реалізує FR-07, використовує умови FR-06, створює сповіщення FR-13 і безпосередньо перевіряє атомарність NFR-05 та права доступу NFR-08. На рисунку 3 повідомлення читаються зверху вниз; вузькі прямокутники показують виконання, пунктирні стрілки — повернення, alt — альтернативи, break — дострокове припинення.

Передумови: існує запит А → Б; А пропонує гітару і бажає Photoshop, Б — навпаки; погоджено онлайн-формат, по два заняття по 60 хв. Б відкрив запит у власній сесії. Автор уже висловив згоду через надсилання умов, а Б погоджується кнопкою «Прийняти». Час конкретних занять узгоджується пізніше.

Крок	Зміст основного потоку
1	Вебклієнт надсилає POST /api/v1/exchange-requests/{id}/accept із cookie та CSRF-токеном.
2	HTTP API перевіряє сесію, Origin і CSRF; userId береться з сесії, а не з тіла запиту.
3	ExchangeService починає транзакцію, блокує рядки учасників у стабільному порядку UUID і рядок запиту; перевіряє отримувача та блокування.
4	Для PENDING перевіряються актуальні обмеження, два напрямки й рівність часу; погоджені назви та рівні копіюються у знімок.
5	Створюються ACTIVE-обмін, два зобов'язання і чотири планові заняття DRAFT; запит стає ACCEPTED, записується історія.
6	Наявний чат запиту прив'язується до обміну. CommunicationService зберігає сповіщення автору А через ту саму транзакцію.
7	Після підтвердженого COMMIT API повертає 201 і exchangeId; Б бачить картку обміну.

Постумови: рівно один обмін посилається на початковий запит; загальний план дорівнює чотирьом заняттям і 120 хв навчання в кожному напрямку; повідомлення чату зберігаються. DRAFT є технічним станом ще не запланованого заняття. Жодна дата не вважається погодженою автоматично.

На рисунку PostgreSQL представляє доступ через репозиторії, показані на діаграмі компонентів. Щоб зберегти читабельність, не розгорнуто кожен SQL-виклик в окрему лінію життя. Відсутній requestId повертає 404 до виконання сценарію зміни даних; діаграма деталізує роботу з наявним запитом.

Транзакційний сценарій U07 з перевіркою доступу, повтором і обробленням помилок

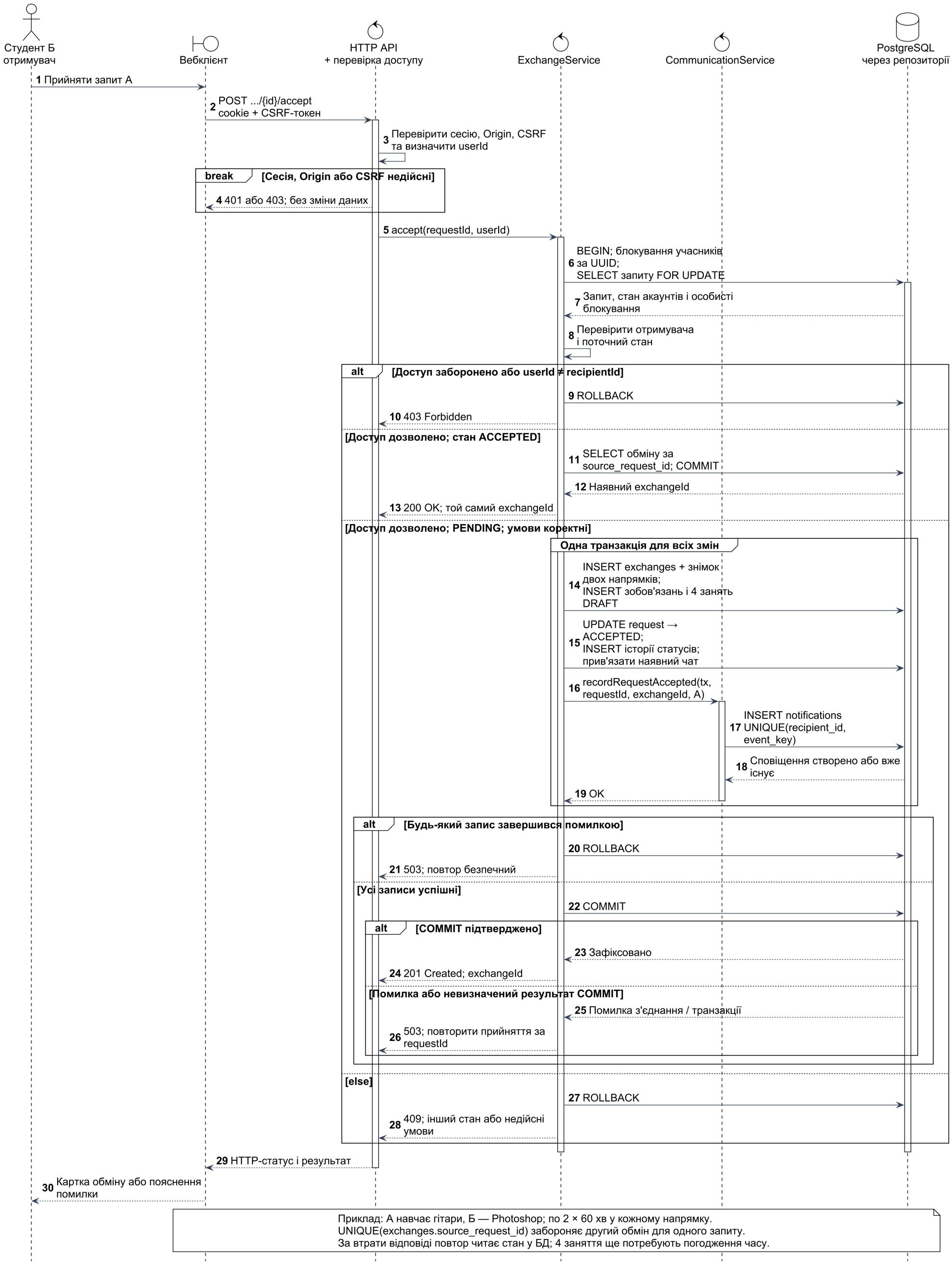


Рисунок 3 — Діаграма послідовностей прийняття запиту на обмін

5.2 Альтернативи та гарантії цілісності

Умова	Результат	Гарантія
Немає чинної сесії	401 Unauthorized	Доменну операцію не виконано.
Невірний Origin / CSRF або чужий запит	403 Forbidden	Стороння особа не змінює стан.
Запит уже ACCEPTED	200 OK і наявний exchangeId	Повтор повертає результат попереднього прийняття.
Запит відхилено / відкликано або нові умови недійсні	409 Conflict	Обмін не створюється; клієнт перечитує актуальний стан.
Помилка запису до COMMIT	ROLLBACK; 503	Обмін, план, історія та сповіщення не залишаються частково збереженими.
Помилка або втрата відповіді COMMIT	503 або втрата з’єднання; повтор за requestId	Клієнт не припускає відкат: перевіряється фактичний стан у БД.

Ідемпотентність забезпечується на сервері: блокування запиту серіалізує рішення, а UNIQUE(exchanges.source_request_id) забороняє другий обмін. Два одночасні прийняття дають один ідентифікатор. Якщо прийняття конкурує з відкликанням, операція, що першою зафіксувала зміну, визначає кінцевий стан; друга читає його та повертає відповідний результат.

Усі операції, що змінюють допустимість взаємодії — особисте блокування, блокування акаунта, видалення та прийняття запиту — повинні використовувати однаковий порядок блокування учасників. Інакше перевірка заборони й створення обміну можуть розійтися в часі. Цей протокол є проєктним правилом для реалізації та інтеграційних тестів.

Сповіщення не надсилається зовнішнім каналом усередині транзакції. Це рядок notifications з ключем події та унікальністю (recipient_id, event_key). Після COMMIT автор читає його через API. Для майбутньої зовнішньої доставки може знадобитися outbox, але брокер повідомлень не входить до MVP.

5.3 Інші критичні операції

SessionService погоджує час у транзакції після блокування учасників у тому самому порядку та повторної перевірки зайнятості. Інтервали мають семантику [початок, кінець): одне заняття може початися в момент завершення іншого. Зміна часу створює нове погодження; попередня згода не переноситься автоматично.

Проведення заняття зараховується лише після часу завершення і двох незалежних підтверджень. Повторна згода не додає другий запис. ExchangeService завершує обмін після виконання обох напрямків та двох фінальних підтверджень. TrustService створює один відгук на пару «обмін — автор» лише для COMPLETED; скасований обмін оцінювати не можна.

6 Узгодження з моделлю даних

6.1 Відображення наданих фрагментів ER-моделі

ER-фрагменти описують ширший продукт, ніж MVP. Таблиці не перетворюються механічно на окремі компоненти: їх об’єднано за бізнес-відповідальністю. Нижче враховано всі десять наданих фрагментів; для розширень визначено місце у подальшому розвитку.

Фрагмент	**Модуль і використання**
Користувачі та доступ	Доступ / ProfileService: users, auth_identities, user_sessions, user_verifications, user_profile_settings, universities, faculties.
Навички та навчальні цілі	ProfileService: skills, skill_categories, user_teaching_skills і user_learning_skills; MatchingService читає ці дані.
Умови навчання і доступність	ProfileService / SessionService: формати та meeting_places для MVP; тижнева доступність, паузи й розширені переваги — FR-17.
Підбір партнерів	MatchingService: взаємність обчислюється з актуальних списків; matches, match_skill_links і match_factors підтримають FR-16.
Запити та домовленості	ExchangeService: exchange_requests, exchanges, exchange_skill_commitments та обидві історії статусів.
Заняття і календар	SessionService: sessions і session_schedule_proposals; calendar_integrations та calendar_event_links — FR-18.
Чати й повідомлення	CommunicationService: conversations, conversation_participants, messages; статуси доставлення/читання можуть використовувати message_receipts.
Файли й матеріали	FR-19: files, message_attachments, exchange_materials; файлове сховище не потрібне для MVP.
Відгуки і статистика	TrustService: exchange_reviews і агрегат рейтингу; session_ratings та розширена user_statistics — подальші можливості.
Сповіщення	CommunicationService: notifications і прочитання адресатом; notification_preferences та нові канали — FR-22.

Погоджені умови зберігаються як знімок у зобов’язаннях обміну. Зміна чи деактивація навички в профілі не переписує минулі домовленості. Час занять зберігається як timestamptz, а відображення враховує часовий пояс користувача.

6.2 Уточнення схеми та інваріанти

Розділ 9.4 ЛР1 передбачав доповнення ER-моделі. У поточному репозиторії міграція 00001_initial.sql уже містить session_token_hash, one_time_tokens, знімки умов, таблиці підтверджень, ролі, блокування, скарги та event_key сповіщень. Ці елементи враховано в архітектурі. Наявність схеми не означає реалізації всіх відповідних API-операцій.

Інваріант	Місце забезпечення
Один запит → не більше одного обміну	UNIQUE(source_request_id), блокування запиту та повторне читання стану.
Рівний сумарний час в обидва боки	requester_sessions × requester_duration_minutes = recipient_sessions × recipient_duration_minutes; перевірка сервісу й CHECK у БД.
Один голос кожного учасника	Ключі підтверджень заняття та обміну; належність користувача перевіряє сервіс.
Один відгук автора на обмін	UNIQUE(exchange_id, author_id), rating від 1 до 5; COMPLETED і адресат перевіряються сервером.
Сповіщення без дублювання	UNIQUE(recipient_id, event_key); одна транзакція з бізнес-подією.
Немає двох одночасних зустрічей	Транзакційне блокування учасників та перевірка всіх їхніх SCHEDULED-занять перед погодженням.
Немає дублікатів очікуваного запиту	Нормалізований ключ пари учасників і навичок; перевірка під блокуванням. Для БД доцільний частковий UNIQUE для PENDING.

Нормалізація ключа запиту враховує напрямки: перестановка автора й отримувача разом із відповідними навичками не повинна обходити заборону дублювання. Це уточнення необхідно закріпити міграцією або перевіркою під спільним блокуванням до реалізації FR-06.

Скасування обміну зберігає його історію й скасовує майбутні заняття. Приховування профілю впливає лише на новий пошук і запити. Видалення акаунта відкликає сесії, припиняє активні обміни, очищує ідентифікаційні дані та замінює власні повідомлення позначкою про видалення. Масового каскадного видалення спільної історії не передбачено.

У схемі є стани та сутності для наступних версій. MVP не використовує зустрічні пропозиції COUNTERED, паузу PAUSED чи інтеграції календарів як приховані обов’язкові кроки. Очікуваний запит змінюється відкликанням і створенням нового; технічний DRAFT використовується лише для ще не погодженого плану заняття.

7 Зв’язок із нефункціональними вимогами

7.1 Продуктивність і стійкість

Наведені нижче показники є критеріями майбутнього приймання з ЛР1. Лабораторна робота обґрунтовує архітектурні механізми, а не підміняє навантажувальні вимірювання результатами моделювання.

Вимога	Архітектурне рішення	Перевірка після реалізації
NFR-01	MatchingService виконує SQL із фільтрами та пагінацією; індекси за skill_id/user_id; обмежений pgxpool.	1000 профілів, 50 користувачів, 10 хв: p95 API ≤ 2 с, помилки < 1 %.
NFR-02	Обмежені DTO, посторінкова видача, HTTP-опитування чату кожні 5 с; без запиту всієї історії щоразу.	Основний вміст ≤ 3 с у 95 % із 30 завантажень; повідомлення у відкритому чаті ≤ 10 с.
NFR-03	Стан зберігається у PostgreSQL; контрольовані помилки й повторне з’єднання після перезапуску API.	60 хв демонстрації без необроблених аварій; дані доступні після перезапуску API та БД.
NFR-04	Окремі резервні копії PostgreSQL, поза каталогом БД.	Копія перед міграціями й наприкінці дня; 7 останніх копій; відновлення 1000 профілів ≤ 15 хв.
NFR-05	Транзакції, блокування, унікальні ключі й повторне читання результату; рисунок 3.	Одночасні прийняття дають один обмін; помилка до COMMIT не залишає часткових записів.
NFR-06	Межі MatchingService і IData дозволяють оптимізувати запити та виділити ресурси без зміни UI.	Після MVP — тест 10 000 профілів за NFR-01; до приймання локальної версії не належить.

Вимірювання виконуються на стенді зі щонайменше чотирма логічними процесорами, 8 ГБ RAM та SSD. Фронтенд перевіряється після production build. Сам інтервал опитування 5 с не гарантує доставлення за 10 с: потрібно врахувати час API, відображення, повтори й навантаження та перевірити повний шлях.

7.2 Безпека та супроводжуваність

Вимога	Архітектурне рішення	Контроль
NFR-07	Усі адреси loopback; bcrypt cost = 12; паролі від 12 символів і до 72 байтів UTF-8; хеші сесійних та одноразових токенів.	Відхилення довгих паролів без обрізання; відсутність паролів і токенів у журналах.
NFR-08	Cookie HttpOnly, SameSite=Lax, Path=/; Secure=false лише для локального HTTP; Origin + CSRF; перевірка ролі та власника ресурсу.	Після 5 невдалих входів за 15 хв обмеження на 40 хв; чужі об’єкти й сторонній Origin відхиляються.
NFR-09	Серверна валідація, параметризований SQL, текст без виконання HTML; окремі DTO публічного профілю й приватних даних.	Некоректні поля, тестові XSS/SQL-рядки; пошта, точне місце й приватний чат відсутні у сторонніх відповідях.
NFR-10	Вебклієнт має українські підписи, видимий фокус, адаптивні форми й текстові помилки.	Ширини 360–1920 px; контроль 360, 768 і 1440 px та проходження клавіатурою.
NFR-11	Стандартні браузерні API й послідовний шлях «профіль → пошук → запит».	Дві останні стабільні Chrome, Firefox, Edge на дату приймання; 4 із 5 користувачів завершують шлях за ≤ 10 хв.
NFR-12	Розділення модулів, SQL-міграції, тестові дані, контракт API й конфігурація без секретів; редаговані UML-джерела.	Відтворення без контейнерів, Go-тести, перевірки фронтенду та наскрізний сценарій двох акаунтів.

Перевірка userId не обмежується приховуванням кнопок у клієнті. API перевіряє доступ під час кожного читання чату, прийняття запиту, зміни заняття, створення відгуку та адміністративної дії. Авторизація повторюється в транзакції, якщо конкурентна зміна може скасувати право на операцію.

Діаграма компонентів показує єдині точки валідації, доступу до БД та поштової інтеграції. Діаграма варіантів використання відділяє повноваження студента й адміністратора. Діаграма послідовностей конкретизує ранню відмову 401/403 і атомарний шлях запису. Разом ці подання дозволяють перевіряти вимоги на рівні моделі, контрактів і тестів.

8 Перевірка архітектурної моделі

8.1 Перевірка узгодженості діаграм

У трьох поданнях використано однакову межу локального MVP, ролі та назви сервісів. U07 відповідає ExchangeService; CommunicationService створює сповіщення, а PostgreSQL зберігає результат. База даних не виступає актором use case, а Mailpit є допоміжним актором, оскільки він перебуває поза програмною системою SkillSwap.

Усі FR-01–FR-15 відображено у таблиці розділу 4.4. Умови «по два заняття по 60 хв» однаково трактуються у сценарії, діаграмі й моделі даних: total_sessions = 4, час у кожному напрямку = 120 хв. Після прийняття запиту не позначено жодного заняття проведеним. Відгуки не впливають на виконання плану.

8.2 Контрольні сценарії для реалізації

Перевірка	Очікуваний результат	Вимоги
Прийняття правильного запиту	Один ACTIVE-обмін, два зобов’язання, чотири DRAFT-заняття, історія та сповіщення А.	FR-06–07, 13
Два одночасні прийняття	Обидві успішні відповіді посилаються на той самий exchangeId; дублювання відсутнє.	NFR-05
Прийняття проти відкликання	Одна допустима кінцева дія; суперечливий перехід повертає конфлікт.	FR-07
Збій після створення плану	До COMMIT всі записи відкочено; повтор може виконати операцію.	NFR-05
Втрата відповіді COMMIT	Повтор знаходить зафіксований обмін або створює його після підтвердженого відкату.	NFR-05
Третій користувач / блокування	Чужий чат недоступний; прийняття, нові запити та повідомлення перевіряють заборону.	FR-14–15; NFR-08
Перетин часу / одна згода	Перетин відхиляється; одностороннє підтвердження не зараховує заняття.	FR-09, 11
Повторний або передчасний відгук	Один відгук автора; ACTIVE і CANCELLED не допускають оцінювання.	FR-12; NFR-05

Це специфікація перевірок, яку слід реалізувати через Go testing/httptest, інтеграційні тести з окремою PostgreSQL та наскрізний сценарій у двох профілях браузера. У межах цієї лабораторної перевірено узгодженість моделі та читабельність діаграм; результати runtime-тестів продукту не заявляються.

9 Висновки

У лабораторній роботі спроєктовано архітектуру локального MVP SkillSwap на основі вимог ЛР1. Обрано клієнт-серверну структуру з вебклієнтом Next.js, модульним Go-монолітом, PostgreSQL і локальним Mailpit. Такий підхід відповідає складу команди та дає змогу зберігати пов’язані зміни в одній транзакції.

Створено діаграми трьох типів UML; загальну діаграму варіантів використання доповнено чотирма тематичними поданнями. Діаграма компонентів визначає модулі та їхні інтерфейси. Діаграма варіантів використання охоплює функції гостя, студента й адміністратора та простежує всі вимоги MVP. Діаграма послідовностей деталізує прийняття запиту, повторне звернення, відмову доступу та збої транзакції.

Уточнено інваріанти обміну, двосторонні підтвердження, приватність, унікальність відгуків і сповіщень. Архітектурні рішення пов’язано з вимогами продуктивності, надійності, безпеки та супроводжуваності. Описані контракти й контрольні сценарії утворюють основу подальшої реалізації та перевірки, а редаговані джерела діаграм дозволяють підтримувати модель разом із кодом.